



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2024 - I
1er. Laboratorio Calificado

NOTA: Se pueden utilizar apuntes, libros, Internet.

Está **prohibido durante la prueba** utilizar *emails, celulares y conversar* con sus compañeros. No se exponga para no manchar su trayectoria educativa.

Cuando termine el laboratorio enviar solamente a través de Teams un archivo comprimido nombrada con su *apellido_nombre* que contenga sus programas en código fuente.

Tiempo: 2h:40m

- 1) (6 pts.) Realice un programa que calcula el menor de un conjunto de números. Visualizar el resultado en decimal en el terminal de la forma:
"El menor es : " e indicar el valor menor.
Listado de números a considerar: 18,26,12,25,18,17,35,43,16,10. Considerar este listado dentro del programa.
- 2) (7 pts.) Desarrolle un programa que mediante la presión del botón(P3.2) genere la frecuencia de 77hz(generada por el TIMER 0 en modo 2) cuya señal sale por el led P1.0. Y luego de 2 segundos que aumente a 105hz.
Cuando presiona el botón(P3.3) que genere la frecuencia de 129hz(generada por el TIMER 0 en modo 1). Y luego de 2 segundos que aumente a 211hz.
- 3) (7 pts.) Desarrolle un programa que muestre en la tarjeta de leds una barra de progreso como indicador de la cantidad de azúcar que se desea poner al café en una máquina expendedora. Empieza con 0 leds encendidos y conforme se va presionando un botón(P3.2) se van encendiéndose los demás leds de uno en uno. Hasta que se tengan todos los leds encendidos y de allí empieza de nuevo si continúa presionando el botón. Mas leds encendidos indica más azúcar. Luego al presionar otro botón(P3.3), enviar al terminal un mensaje: “Por favor espere...” y una barra de progreso de 8 asteriscos que representa el llenado de una taza. Luego, al terminar la barra de progreso que se muestre en el terminal : “Puede retirar su cafe”.